ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RATING APLIKASI PADA GOOGLE PLAY STORE DENGAN MODEL REGRESI LOGISTIK

1st Rio Tri Wibowo, 2nd Aisya Shalifa, 3rd Arjuananta Malik, 4th Rachmat Nadhif Priatno, 5th Kevin Septiyan Candra

1. Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia (riotri.wibowo22@mhs.uinjkt.ac.id)

2. Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia (aisya.shalifa22@mhs.uinjkt.ac.id)

3. Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia (arjuananta.malik22@mhs.uinjkt.ac.id)

4. Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia (rachmat.nadhif22@mhs.uinjkt.ac.id)

5. Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Indonesia (kevin.septiyan20@mhs.uinjkt.ac.id)

ABSTRAK

Rating aplikasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan pengguna untuk mengunduh aplikasi di Google Play Store. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi rating aplikasi menggunakan metode regresi logistik. Data yang digunakan mencakup informasi seperti kategori aplikasi, genre aplikasi, ulasan pengguna, ukuran aplikasi, jumlah pengunduhan, tipe aplikasi (gratis atau berbayar), harga aplikasi, dan rating konten. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah pengunduhan, ulasan pengguna, tipe aplikasi, dan kategori aplikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap rating. Selain itu, aplikasi berbayar cenderung mendapatkan rating yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi gratis. Temuan penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik aplikasi mereka, serta membantu pengguna dalam memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi rating, pengembang juga dapat memperkuat daya saing aplikasi di pasar yang semakin kompetitif.

Kata Kunci: Google Play Store; rating aplikasi; regresi logistik.

1. PENDAHULUAN

Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di dunia yang memungkinkan pengembang menjangkau jutaan pengguna Android. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif ini, rating aplikasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi. Rating yang tinggi tidak hanya mencerminkan kualitas aplikasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna dan potensi unduhan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi rating aplikasi mencakup kategori aplikasi, genre aplikasi, ulasan (reviews) pengguna, ukuran aplikasi, jumlah pengunduhan, tipe aplikasi (gratis atau berbayar), harga aplikasi, dan rating konten aplikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang memengaruhi rating aplikasi di Google Play Store dengan menggunakan metode regresi logistik. Pendekatan ini mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan probabilitas aplikasi mendapatkan rating yang tinggi. Analisis ini tidak hanya membantu pengembang memahami faktor-faktor kunci yang

berkontribusi terhadap rating aplikasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pihak Google, seperti mempertahankan aplikasi yang diminati banyak pengguna dan mempertimbangkan untuk menghapus aplikasi yang kurang relevan atau tidak menguntungkan.

Namun, rating aplikasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis seperti ukuran atau harga aplikasi. Aspek lain, seperti kinerja aplikasi, desain antarmuka pengguna (user interface), fitur yang ditawarkan, umpan balik (feedback) dari pengguna, dan strategi pemasaran, juga memainkan peran penting. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor ini sangat penting bagi pengembang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan daya saing aplikasi di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel utama yang berdampak signifikan terhadap rating aplikasi dengan pendekatan regresi logistik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kualitas dan peringkat aplikasi, serta membantu pengguna memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan teknologi dan pengembangan aplikasi di masa mendatang, khususnya dalam konteks ekosistem Google Play Store.

2. METODE

A. Dataset

Dataset ini merupakan catatan ulasan konsumen pada aplikasi di *Google Play Store*. Dataset yang digunakan mencakup 10.841 observasi dan 13 variabel. Variabel-variabel ini mencakup informasi berikut:

Variabel	Deskripsi
App	Nama aplikasi
Rating	Variabel target, di mana 1 menunjukkan Rating ≥4, dan 0 menunjukkan Rating <4.
Reviews	Jumlah orang yang mereview aplikasi tersebut.
Category	Kategori aplikasi seperti, *art_and_desig*n, *auto_and_vehicles*, dll.
Installs	Jumlah orang yang telah menginstall aplikasi tersebut.
Size	Ukuran aplikasi tersebut (dalam *MegaByte*).
Type	Tipe aplikasi tersebut, yaitu berbayar atau gratis.
Price	Harga aplikasi tersebut jika tergolong aplikasi berbayar.
Content.Rating	Batasan umur untuk pengguna aplikasi.
Genres	Genre aplikasi seperti, lifestyle, adventure, dll.
Last.Updates	Waktu terakhir aplikasi mendapat *update.*

Current.Ver	Versi aplikasi sekarang.
Android.Ver	Versi android dari aplikasi.

Penelitian ini difokuskan pada satu variabel respon, yaitu *rating* aplikasi, dan empat variabel prediktor, yaitu:

• Banyaknya akun yang mengulas aplikasi (*Reviews*).

• Banyaknya akun yang mengunduh aplikasi (*Install*).

• Jenis aplikasi (*Genres*), dengan kategori *Lifestyle, Education, Games, utility, health, Entertain, family, Music, Creative.*

• Kategori aplikasi (*Category*), dengan kategori *Lifestyle, Media, Productivity, Social, Other*

B. Preprocessing

Preprocessing adalah langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk mempersiapkan data agar siap digunakan dalam tahap analisis lebih lanjut. Proses ini mencakup berbagai aktivitas, seperti memeriksa tipe data pada setiap variabel, membersihkan data dari duplikasi, mengidentifikasi dan menangani nilai kosong (*missing value*), serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan data berada dalam kondisi optimal untuk dianalisis.

a. Mengecek *Missing Values*

Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap setiap variabel untuk mengidentifikasi keberadaan nilai kosong atau hilang (missing values). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai kosong ditemukan pada variabel target, dengan total sebanyak 1.474 missing values.

```
> # Menampilkan hasil
> print(missing_values)
[1] 1474
```

Untuk menangani missing values tersebut, kami memutuskan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Keputusan ini diambil karena baris dengan missing values tidak dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut dan dapat memengaruhi hasil analisis secara keseluruhan. Setelah penghapusan dilakukan, data yang tersisa berjumlah 9.367 baris.

b. Mengubah tipe data

Pada tahap ini, kami memeriksa setiap variabel untuk memastikan bahwa tipe datanya sudah sesuai dengan kebutuhan analisis. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tipe data akan disesuaikan agar dapat digunakan dengan tepat dalam proses analisis berikutnya.

```
> dataf$Rating <- as.character(dataf$Rating)
> dataf$Type <- as.character(dataf$Type)
> dataf$Reviews <- as.numeric(dataf$Reviews)
> dataf$Size <- as.character(dataf$Size)
> dataf$Content.Rating <- as.character(dataf$Content.Rating)
> dataf$Installs <- as.numeric(dataf$Installs)
> dataf$Price <- as.numeric(dataf$Price)
> dataf$Category <- as.character(dataf$Category)
> dataf$Genres <- as.character(dataf$Genres)
> dataf$Current.Ver <- as.character(dataf$Current.Ver)
> dataf$Android.Ver <- as.character(dataf$Android.Ver)
> dataf$Install_Category <- as.character(dataf$Install_Category)
```

c. Pengelompokan Variabel Kategorik

Pada tahap ini, kami mengelompokkan ulang variabel kategorik yang memiliki terlalu banyak elemen unik. Langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan variabel tersebut, karena jika langsung diubah menjadi variabel dummy, jumlah kategori yang banyak dapat membuat model menjadi terlalu kompleks dan sulit diinterpretasikan.

Contoh: - Pengelompokan variabel "Category"

```
> # Menentukan nama kelompok Category
> category_group <- c("Lifestyle", "Media", "Productivity", "Social")
>
> # Menentukan kategori berdasarkan kelompok Category
> category_mapping <- list(
+   Lifestyle = c("ART_AND_DESIGN", "BEAUTY", "COMICS", "LIFESTYLE", "HOUSE_AND_HOME", "FAMILY", "PARE
NTING"),
+   Media = c("BOOKS_AND_REFERENCE", "ENTERTAINMENT", "VIDEO_PLAYERS", "NEWS_AND_MAGAZINES"),
+   Productivity = c("BUSINESS", "EDUCATION", "FINANCE", "MEDICAL", "TOOLS", "PRODUCTIVITY"),
+   Social = c("AUTO_AND_VEHICLES", "DATING", "COMMUNICATION", "SOCIAL", "FOOD_AND_DRINK", "WEATHER",
+              "TRAVEL_AND_LOCAL", "SPORTS", "PHOTOGRAPHY", "MAPS_AND_NAVIGATION")
+
```

- Pengelompokan variabel "genre"

```
> # Menentukan nama kelompok genre
> genre_group <- c("Lifestyle", "Edu", "Games", "Utility", "Health",
+                  "Entertain", "Family", "Music", "Creative")
>
> # Menentukan kategori berdasarkan kelompok genre
> genre_mapping <- list(
+   Lifestyle = c("Art & Design", "Beauty", "Books & Reference", "Comics", "Communication", "Dating",
+                 "Entertainment", "Food & Drink", "Health & Fitness", "House & Home", "Lifestyle",
+                 "News & Magazines", "Parenting", "Photography", "Shopping", "Social",
+                 "Weather", "Travel & Local"),
+   Edu = c("Education", "Educational", "Education;Brain Games", "Education;Creativity",
+           "Education;Pretend Play", "Education;Music & Video", "Education;Action & Adventure",
+           "Education;Brain Games", "Educational;Creativity", "Educational;Education",
+           "Educational;Pretend Play"),
+   Games = c("Adventure", "Action", "Strategy", "Puzzle", "Role Playing", "Sports", "Arcade", "Casua
l",
+             "Racing", "Trivia", "Board", "Simulation", "Card", "Music & Audio", "Casino",
+             "Racing;Action & Adventure", "Puzzle;Brain Games", "Board;Action & Adventure",
+             "Card;Action & Adventure", "Role Playing;Action & Adventure"),
+   Utility = c("Business", "Finance", "Tools", "Productivity", "Maps & Navigation", "Libraries & Dem
o"),
+   Health = c("Health & Fitness", "Medical"),
+   Entertain = c("Entertainment", "Entertainment;Music & Video", "Entertainment;Brain Games",
+                 "Entertainment;Creativity", "Entertainment;Action & Adventure"),
+   Family = c("Parenting", "Parenting;Music & Video", "Parenting;Brain Games",
+              "Parenting;Education", "Lifestyle;Pretend Play", "Casual;Pretend Play",
+              "Education;Pretend Play", "Arcade;Pretend Play", "Role Playing;Pretend Play",
+              "Simulation;Pretend Play"),
+   Music = c("Music", "Music & Audio", "Music & Audio;Music & Video"),
+   Creative = c("Art & Design;Pretend Play", "Art & Design;Creativity", "Comics;Creativity",
+                "Casual;Creativity", "Educational;Creativity", "Simulation;Creativity",
+                "Puzzle;Creativity", "Educational;Action & Adventure")
+ )
>
```

d. Mengelompokkan dan Mengubah Value pada Variabel Target

Pada dataset ini, variabel target *"Rating"* masih berbentuk numerik. Oleh karena itu, kami melakukan pengelompokan dengan membagi rating menjadi dua kategori: rating ≥ 4 dan rating < 4. Setelah pengelompokan selesai, nilai tersebut diubah menjadi bentuk biner agar dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.

```
Rating_clean$Rating <- cut(Rating_clean$Rating,
                           breaks = c(-Inf, 4, Inf),
                           labels = c("< 4", ">= 4"))

# Mengubah Variabel Rating menjadi Dummy
dataf$Rating_binary <- ifelse(dataf$Rating == ">= 4", 1, 0)
```

C. Uji Multikolinearitas

Pada tahap ini, hanya memilih 4 variabel saja untuk membuat model. Lalu dari model tersebut akan dilihat nilai VIF nya untuk mengecek multikolinearitasnya. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka akan dieliminasi karena memiliki korelasi yang tinggi di antara variabel prediktor lain.

	GVIF	Df	GVIF^(1/(2*Df))
Reviews	1.717573	1	1.310562
Installs	1.716270	1	1.310065
Genres	7.476365	9	1.118249
Category	7.543080	4	1.287341

Dari sini terlihat bahwa semua nilai $GVIF^{(1/(2*DF))}$ masing-masing prediktor kurang dari 10 maka tidak ada multikolinearitas di dalam variabel prediktor yang belum dipengaruhi interaksi. Sehingga semua variabel prediktor dapat dipakai ke dalam pembuatan model.

D. Model Building

Membangun model merupakan langkah penting dalam analisis data, khususnya untuk memahami hubungan antar variabel dan memprediksi nilai berdasarkan pola yang terdeteksi. Dalam penelitian ini, proses pembangunan model dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang rating aplikasi di *google play store*. Model yang diterapkan mencakup model tanpa interaksi serta model dengan interaksi. Analisis ini bertujuan utama untuk menentukan model terbaik berdasarkan efisiensi dan akurasi prediksi.

a. Model Tanpa Interaksi

Model tanpa interaksi adalah model yang hanya mempertimbangkan pengaruh langsung dari setiap variabel prediktor terhadap variabel respon, tanpa memperhitungkan interaksi antar variabel. Dalam penelitian ini, model awal tanpa interaksi adalah sebagai berikut:

Rating ~ Reviews + Installs + Genres + Category

Melalui metode backward elimination dan forward selection, model akhir tanpa interaksi yang dihasilkan adalah:

Rating ~ Reviews + Category + Genres

Model ini memiliki nilai Akaike Information Criterion (AIC) sebesar 10710. Nilai ini mencerminkan seberapa baik model dapat menjelaskan data sambil mempertimbangkan kompleksitas model.

b. Model Dengan Interaksi

Model dengan interaksi mempertimbangkan efek gabungan antara dua atau lebih variabel prediktor terhadap variabel respons. Dalam penelitian ini, model awal yang menggunakan interaksi mencakup kombinasi semua variabel prediktor beserta interaksinya.

Rating ~ Reviews * Installs * Genres * Category

Setelah proses backward elimination dan forward selection, dihasilkan dua model berikut:

a) Model hasil metode backward elimination:

Rating ~ Installs + Reviews + Genres + Category + Installs:Reviews + Installs:Genres + Reviews:Genres + Installs:Category + Reviews:Category + Genres:Category + Installs:Reviews:Genres + Installs:Genres:Category + Reviews:Genres:Category

Model ini memiliki nilai Akaike Information Criterion (AIC) sebesar 10067.64

b) Model hasil metode forward selection:

Rating ~ Reviews + Category + Genres + Reviews:Category + Category:Genres + Reviews:Genres + Reviews:Category:Genres

Model ini memiliki nilai Akaike Information Criterion (AIC) sebesar 10184.74

Model dengan interaksi yang dihasilkan dari metode Backward Elimination memiliki AIC terendah (10067.64), sehingga dipilih sebagai model terbaik.

E. Seleksi Model

Untuk memvalidasi pemilihan model, dilakukan uji ANOVA yang membandingkan model tanpa interaksi dengan model dengan interaksi.

Hipotesis:

$$H_0 : \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = \beta_9 = \beta_{10} = \beta_{11} = \beta_{12} = \beta_{13} = 0$$

$$H_1 : \beta_5 \neq 0 \text{ atau } \beta_6 \neq 0 \text{ atau } \beta_7 \neq 0 \text{ atau } \beta_8 \neq 0 \text{ atau } \beta_9 \neq 0 \text{ atau } \beta_{10} \neq 0 \text{ atau } \beta_{11} \neq 0 \text{ atau } \beta_{12} \neq 0 \text{ atau } \beta_{13} \neq 0$$

Kriteria Keputusan:

Jika p-value > 0.05, maka *H*0 diterima (model dengan interaksi tidak fit).
Jika p-value ≤ 0.05, maka *H*0 ditolak (model dengan interaksi fit).
Dengan menggunakan software R, diperoleh hasil sebagai berikut:

```
Model 1: Rating_binary ~ Reviews + Category + Genres
Model 2: Rating_binary ~ Installs + Reviews + Genres + Category + Installs:Reviews +
    Installs:Genres + Reviews:Genres + Installs:Category + Reviews:Category +
    Genres:Category + Installs:Reviews:Genres + Installs:Genres:Category +
    Reviews:Genres:Category
  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance  Pr(>Chi)
1      9351    10681.5
2      9284     1767.8 67   8913.7 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
```

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa p-value < 0.05, sehingga tolak *H*0. Dengan demikian, model dengan interaksi secara signifikan lebih baik daripada model tanpa interaksi.

Sebelum menyusun logit model akhir, dilakukan uji parsial untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel prediktor.

```
Call:
glm(formula = Rating_binary ~ Installs + Reviews + Genres + Category +
    Installs:Reviews + Installs:Genres + Reviews:Genres + Installs:Category +
    Reviews:Category + Genres:Category + Installs:Reviews:Genres +
    Installs:Genres:Category + Reviews:Genres:Category, data = dataf)

Coefficients: (78 not defined because of singularities)
                                        Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                            8.166e-01  1.220e-01   6.694 2.29e-11 ***
Installs                               4.367e-08  4.946e-08   0.883 0.377266
Reviews                               -3.279e-06  2.007e-06  -1.634 0.102274
GenresEdu                             -1.044e-01  1.234e-01  -0.846 0.397348
GenresEntertain                       -1.466e-01  1.741e-01  -0.842 0.399773
GenresFamily                          -2.253e-01  1.486e-01  -1.516 0.129449
GenresGames                           -1.197e-01  1.230e-01  -0.973 0.330670
GenresHealth                           1.049e-01  1.468e-01   0.714 0.474951
GenresLifestyle                       -1.825e-01  1.225e-01  -1.490 0.136380
GenresMusic                            1.678e-01  4.509e-01   0.372 0.709732
GenresOther                            6.357e-02  1.268e-01   0.501 0.616053
GenresUtility                          8.389e-02  1.442e-01   0.582 0.560756
CategoryMedia                         -2.863e-01  5.112e-02  -5.601 2.19e-08 ***
CategoryOther                          2.818e+10  1.566e+10   1.799 0.072028 .
CategoryProductivity                  -2.406e-01  7.829e-02  -3.073 0.002128 **
CategorySocial                        -2.852e-01  6.507e-02  -4.383 1.18e-05 ***
Installs:Reviews                       5.728e-15  6.131e-14   0.093 0.925563
Installs:GenresEdu                    -5.038e-08  5.090e-08  -0.990 0.322290
Installs:GenresEntertain              -1.780e-09  6.002e-08  -0.030 0.976342
Installs:GenresFamily                 -5.661e-08  5.502e-08  -1.029 0.303519
Installs:GenresGames                  -4.227e-08  4.946e-08  -0.855 0.392827
Installs:GenresHealth                  2.818e+03  1.566e+03   1.799 0.072028 .
Installs:GenresLifestyle              -4.444e-08  4.946e-08  -0.899 0.368942
Installs:GenresMusic                           NA         NA      NA       NA
Installs:GenresOther                  -4.184e-08  4.958e-08  -0.844 0.398764
Installs:GenresUtility                 2.818e+03  1.566e+03   1.799 0.072028 .
Reviews:GenresEdu                      3.998e-06  2.077e-06   1.925 0.054257 .
Reviews:GenresEntertain                3.972e-06  2.353e-06   1.688 0.091395 .
Reviews:GenresFamily                   4.265e-06  2.154e-06   1.980 0.047703 *
Reviews:GenresGames                    3.298e-06  2.007e-06   1.643 0.100372
Reviews:GenresHealth                   6.775e-06  3.616e-06   1.874 0.060989 .
Reviews:GenresLifestyle                3.477e-06  2.008e-06   1.732 0.083308 .
Reviews:GenresMusic                            NA         NA      NA       NA
Reviews:GenresOther                    3.282e-06  2.007e-06   1.635 0.102112
Reviews:GenresUtility                  9.212e-07  2.846e-06   0.324 0.746163
Installs:CategoryMedia                -2.392e-09  3.502e-09  -0.683 0.494540
Installs:CategoryOther                -2.818e+03  1.566e+03  -1.799 0.072028 .
Installs:CategoryProductivity         -2.818e+03  1.566e+03  -1.799 0.072028 .
Installs:CategorySocial               -2.818e+03  1.566e+03  -1.799 0.072028 .
Reviews:CategoryMedia                  1.272e-07  6.090e-08   2.089 0.036770 *
Reviews:CategoryOther                  5.721e-06  3.091e-06   1.851 0.064219 .
Reviews:CategoryProductivity           2.430e-06  2.018e-06   1.205 0.228415
Reviews:CategorySocial                 2.251e-06  2.014e-06   1.118 0.263760
GenresEdu:CategoryMedia                        NA         NA      NA       NA
GenresEntertain:CategoryMedia          2.373e-01  2.062e-01   1.151 0.249890
GenresFamily:CategoryMedia                     NA         NA      NA       NA
GenresGames:CategoryMedia                      NA         NA      NA       NA
GenresHealth:CategoryMedia                     NA         NA      NA       NA
GenresLifestyle:CategoryMedia          3.407e-01  5.642e-02   6.039 1.61e-09 ***
GenresMusic:CategoryMedia                      NA         NA      NA       NA
GenresOther:CategoryMedia                      NA         NA      NA       NA
GenresUtility:CategoryMedia                    NA         NA      NA       NA
GenresEdu:CategoryOther               -2.818e+10  1.566e+10  -1.799 0.072028 .
GenresEntertain:CategoryOther                  NA         NA      NA       NA
GenresFamily:CategoryOther             1.127e+11  6.266e+10   1.799 0.072028 .
GenresGames:CategoryOther             -2.818e+10  1.566e+10  -1.799 0.072028 .
GenresHealth:CategoryOther                     NA         NA      NA       NA
GenresLifestyle:CategoryOther         -2.818e+10  1.566e+10  -1.799 0.072028 .
GenresMusic:CategoryOther                      NA         NA      NA       NA
GenresOther:CategoryOther             -2.818e+10  1.566e+10  -1.799 0.072028 .
GenresUtility:CategoryOther           -2.818e+10  1.566e+10  -1.799 0.072028 .
GenresEdu:CategoryProductivity         3.484e-01  9.380e-02   3.714 0.000205 ***
```

GenresEntertain:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresFamily:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresGames:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresHealth:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresLifestyle:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresMusic:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresOther:CategoryProductivity	3.296e-01	1.936e-01	1.703	0.088637	.
GenresUtility:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
GenresEdu:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
GenresEntertain:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
GenresFamily:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
GenresGames:CategorySocial	3.164e-01	7.249e-02	4.365	1.29e-05	***
GenresHealth:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
GenresLifestyle:CategorySocial	3.415e-01	6.767e-02	5.046	4.59e-07	***
GenresMusic:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
GenresOther:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
GenresUtility:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Installs:Reviews:GenresEdu	-6.167e-15	6.131e-14	-0.101	0.919888	
Installs:Reviews:GenresEntertain	-9.477e-14	8.580e-14	-1.105	0.269400	
Installs:Reviews:GenresFamily	3.033e-14	9.232e-14	0.329	0.742513	
Installs:Reviews:GenresGames	-5.806e-15	6.131e-14	-0.095	0.924553	
Installs:Reviews:GenresHealth	-8.638e-13	9.181e-13	-0.941	0.346816	
Installs:Reviews:GenresLifestyle	-5.784e-15	6.131e-14	-0.094	0.924837	
Installs:Reviews:GenresMusic	NA	NA	NA	NA	
Installs:Reviews:GenresOther	-5.825e-15	6.131e-14	-0.095	0.924312	
Installs:Reviews:GenresUtility	-5.883e-15	6.131e-14	-0.096	0.923564	
Installs:GenresEdu:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Installs:GenresEntertain:CategoryMedia	3.991e-09	3.358e-08	0.119	0.905384	
Installs:GenresFamily:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Installs:GenresGames:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Installs:GenresHealth:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Installs:GenresLifestyle:CategoryMedia	2.596e-09	3.571e-09	0.727	0.467220	
Reviews:GenresEdu:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEntertain:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresFamily:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresGames:CategorySocial	-2.267e-06	2.015e-06	-1.125	0.260603	
Reviews:GenresHealth:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresLifestyle:CategorySocial	-2.395e-06	2.015e-06	-1.188	0.234778	
Reviews:GenresMusic:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresOther:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresUtility:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Installs:GenresUtility:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEdu:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEntertain:CategoryMedia	-2.192e-07	3.333e-06	-0.066	0.947574	
Reviews:GenresFamily:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresGames:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresHealth:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresLifestyle:CategoryMedia	-2.310e-07	8.832e-08	-2.615	0.008927	**
Reviews:GenresMusic:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresOther:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresUtility:CategoryMedia	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEdu:CategoryOther	-6.395e-06	3.137e-06	-2.038	0.041537	*
Reviews:GenresEntertain:CategoryOther	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresFamily:CategoryOther	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresGames:CategoryOther	-5.730e-06	3.091e-06	-1.854	0.063840	.
Reviews:GenresHealth:CategoryOther	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresLifestyle:CategoryOther	-5.873e-06	3.092e-06	-1.899	0.057535	.
Reviews:GenresMusic:CategoryOther	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresOther:CategoryOther	-5.731e-06	3.091e-06	-1.854	0.063749	.
Reviews:GenresUtility:CategoryOther	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEdu:CategoryProductivity	-3.142e-06	2.102e-06	-1.495	0.135020	
Reviews:GenresEntertain:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresFamily:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresGames:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresHealth:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresLifestyle:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresMusic:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresOther:CategoryProductivity	-2.103e-06	2.138e-06	-0.984	0.325333	
Reviews:GenresUtility:CategoryProductivity	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEdu:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresEntertain:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresFamily:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresGames:CategorySocial	-2.267e-06	2.015e-06	-1.125	0.260603	
Reviews:GenresHealth:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresLifestyle:CategorySocial	-2.395e-06	2.015e-06	-1.188	0.234778	
Reviews:GenresMusic:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	
Reviews:GenresOther:CategorySocial	NA	NA	NA	NA	

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa beberapa prediktor memiliki pengaruh signifikan terhadap model (p-value < 0,05). Oleh karena itu, hanya prediktor yang signifikan yang dimasukkan ke dalam model akhir. Variabel yang tidak signifikan atau memiliki nilai N/A tidak dimasukkan. Dengan demikian, model logit akhir yang dipilih adalah sebagai berikut:

$$Logit\ (\pi) =$$

$$0.8166e^{-01} - 2.863e^{-01}CategoryMedia - 2.406e^{-01}Category\ \text{Pr}\,o\,ductivity - 2.852^{e-01}CategorySocial + 4.265^{e-06}Reviews{:}\,GenresFamily + 1.272^{e-07}Reviews{:}\,CategoryMedia + 3.407^{e-01}GenresLifestyle{:}\,CategoryMedia + 3.484^{e-01}GenresEdu{:}\,Category\ \text{Pr}\,o\,ductivity + 3.164^{e-01}GenresGames{:}\,CategorySocial + 3.415^{e-01}GenresLifestyle{:}\,CategorySocial - 2.310^{e-07}Reviews{:}\,GenresLifestyle{:}\,CategoryMedia - 6.395^{e-06}Reviews{:}\,GenresEdu{:}\,CategoryOther$$

F. Evaluasi Model

i) Uji Hosmer Lemeshow

Setelah memperoleh model yang dianggap sesuai, langkah berikutnya adalah melakukan Uji Hosmer-Lemeshow untuk mengevaluasi apakah model tersebut cocok (fit) dengan data observasi. Uji ini memberikan gambaran sejauh mana model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap data yang digunakan.

Uji Hipotesis:

H_0: Model tidak fit dengan data

H_1: Model fit dengan data

Kriteria Keputusan:

Jika p-value > 0.05, maka H_0 diterima (model fit)

Jika p-value ≤0.05, maka H_0 ditolak (model tidak fit)

Dengan bantuan software, hasil pengujian dapat diperoleh untuk menentukan apakah hipotesis nol (H_0) dapat ditolak atau diterima.

```
        Hosmer and Lemeshow goodness of fit (GOF) test

data:  as.numeric(dataf$Rating_binary), as.numeric(fitted(model_backward))
X-squared = 91.5, df = 8, p-value = 2.22e-16
```

Dengan asumsi alpha = 5%, maka H_0 diterima karena $2.22^{e-16} < 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang telah dibuat tidak fit dengan data.

ii) **Klasifikasi Tabel**

Model yang telah dibangun perlu dievaluasi untuk mengetahui seberapa akurat prediksinya dan seberapa besar tingkat kesalahannya. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menyusun tabel klasifikasi atau confusion matrix. Proses ini dilakukan dengan bantuan software untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Dengan menggunakan software R, berikut hasil yang didapat.

	Observed		
Predicted (cut=.50)	0	1	Row Total
0	8	6	14
1	2558	6794	9352
Column Total	2566	6800	9366

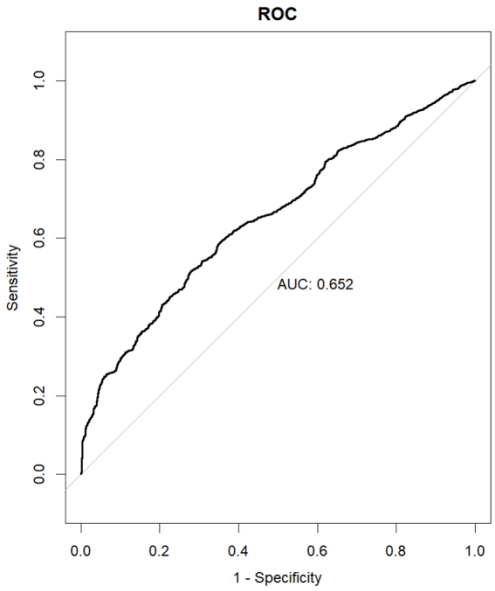
Akurasi = $\frac{8+6794}{9366} = 0{,}72624$

Error = $\frac{6+2558}{9366} = 0{,}27375$

Sehingga diperoleh akurasi model sebesar 72.6% yang artinya model mampu memprediksi dengan cukup baik, dengan tingkat kesalahan (error) sebesar 27.4%.

iii) Kurva ROC

Kemudian model juga perlu dievaluasi dari kemampuan diskriminatif yaitu dengan menggunakan Kurva ROC, dimana metode ini mengevaluasi trade-off antara nilai sensitivity dan specificity. Dengan menggunakan bantuan software maka didapat output gambar sebagai berikut.



Berdasarkan Kurva ROC yang ditampilkan, terlihat bahwa kurva bergerak mendekati sudut kiri atas, menunjukkan bahwa model memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi secara bersamaan. Kurva yang menjauhi garis diagonal juga mengindikasikan kemampuan diskriminasi model yang baik. Selain itu, nilai AUC (Area Under Curve) sebesar 0.652 semakin memperkuat bahwa model tersebut memiliki kemampuan diskriminasi yang cukup baik.

3. Hasil

A. Hasil Model

Setelah melalui proses eliminasi forward dan evaluasi terhadap performa model, diperoleh model regresi logistik berganda yang telah disesuaikan. Model akhir ini menggambarkan hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara optimal, sehingga mampu memberikan prediksi yang lebih akurat. Model akhir yang dipilih adalah sebagai berikut:

$$Logit\ (\pi) =$$

$$\begin{aligned} 0.8166e^{-01} &- 2.863e^{-01}CategoryMedia - 2.406e^{-01}Category\ \text{Pr}o\ ductivity \\ &- 2.852^{e-01}CategorySocial + 4.265^{e-06}Reviews{:}\ GenresFamily \\ &+ 1.272^{e-07}Reviews{:}\ CategoryMedia \\ &+ 3.407^{e-01}GenresLifestyle{:}\ CategoryMedia \\ &+ 3.484^{e-01}GenresEdu{:}\ Category\ \text{Pr}o\ ductivity \\ &+ 3.164^{e-01}GenresGames{:}\ CategorySocial \\ &+ 3.415^{e-01}GenresLifestyle{:}\ CategorySocial \\ &- 2.310^{e-07}Reviews{:}\ GenresLifestyle{:}\ CategoryMedia \\ &- 6.395^{e-06}Reviews{:}\ GenresEdu{:}\ CategoryOther \end{aligned}$$

Model ini telah dianalisis menggunakan berbagai pendekatan, termasuk AIC, akurasi prediksi, kurva ROC, dan uji Hosmer-Lemeshow, untuk memastikan kesesuaiannya dengan data serta kemampuannya dalam menggambarkan pola yang ada secara efektif. Melalui model ini, kita dapat memproyeksikan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor utama yang memengaruhinya.

B. Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah penting dalam analisis data, di mana hasil pengujian statistik dianalisis dan ditafsirkan untuk mendapatkan wawasan yang bermakna. Dalam analisis regresi, proses interpretasi bertujuan untuk memahami sejauh mana model dapat menjelaskan hubungan antar variabel serta mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki pengaruh signifikan. Berikut adalah interpretasi dari hasil model akhir yang telah diperoleh:

- $\beta 1$ = **− 2.863 x 10−1**: Estimasi odds rating aplikasi ≥4 untuk category media adalah sebesar **exp(− 2.863 x 10−1)**≈0.751037 kali odds dari category lifestyle.
- $\beta 2$ = **−2.406 x 10−1**: Estimasi odds rating aplikasi ≥4 untuk category producitvity adalah sebesar **exp(−2.406 × 10−1)**≈ 0.786156 kali odds dari category lifestyle.
- $\beta 3$ = **− 2.852 x 10−1**: Estimasi odds rating aplikasi ≥4 untuk category social adalah sebesar exp(**− 2.852 x 10−1**:)≈0.751864 kali odds dari category lifestyle.
- $\beta 4$ = **4.265 x 10−6**: Untuk setiap penambahan 1 akun yang mereview aplikasi, odds dari genre family meningkat sebesar **exp(4.265 x 10-6)**≈1 kali odds dari genre productivity.
- $\beta 5$= **1.272 x 10−7**: Untuk setiap penambahan 1 akun yang mereview aplikasi, odds dari category media meningkat sebesar **exp(1.272 x 10−7)**≈ 1 kali odds dari category lifestyle.
- $\beta 6$= 3.407 x 10−1: Untuk setiap peningkatan aplikasi dengan genre lifestyle dan category media meningkat sebesar exp(3.407 x 10−1)≈1.40593 kali odds dari genre productivity dan category lifestyle.
- $\beta 7$= **3.484 x 10−1**: Untuk setiap peningkatan aplikasi dengan genre edu di kategori productivity, odds dari rating aplikasi meningkat sebesar **exp(3.484 x 10−1)**≈1.4168 kali dari genre productivity di kategori lifestyle.
- $\beta 8$= **3.164 x 10−1**: Untuk setiap peningkatan aplikasi dengan genres games di kategori social, odds dari rating aplikasi meningkat sebesar **exp(3.164 x 10−1)**≈1.37218 kali dari genres productivity di kategori social.
- $\beta 9$= **3.415 x 10−1**: Untuk setiap peningkatan aplikasi dengan genre lifestyle di kategori social, odds dari rating aplikasi meningkat sebesar **exp(3.415 x 10−1)**≈1.40706 kali dari genre productivity di kategori lifestyle.
- $\beta 10$= **−2.310 x 10−7**: Untuk setiap penambahan satu akun yang mereview aplikasi, odds dari genre lifestyle di kategori media, odds dari rating aplikasi menurun sebesar **exp(−2.310 x 10−7)**≈1 kali odds dari genre productivity di kategori lifestyle
- $\beta 11$= **−6.395 x 10−6**: Untuk setiap penambahan satu akun yang mereview aplikasi, odds dari genre edu di kategori other, odds dari rating aplikasi meningkat sebesar **exp(−6.395 x 10−6)**≈0.999995 kali odds dari genre productivity di kategori lifestyle.

4. KESIMPULAN

- Berdasarkan uji ANOVA, model kedua yang memasukkan interaksi antar variabel menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan model pertama yang tidak mempertimbangkan interaksi. Hal ini menegaskan bahwa mempertimbangkan interaksi antara faktor seperti reviews, category, genre, dan install.
- Nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variabel berada di bawah 10, sehingga tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi.
- Model memiliki tingkat akurasi sebesar 72,64%, yang menunjukkan kinerja cukup baik dalam memprediksi rating aplikasi, meskipun terdapat tingkat kesalahan sebesar 27,37%.

- Berdasarkan kurva ROC, model menunjukkan keseimbangan antara sensitivitas dan spesifisitas dengan nilai AUC sebesar 0,652. Ini mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan rating aplikasi ≥4 dan rating aplikasi < 4.
- Dari analisis model, faktor utama yang memengaruhi rating aplikasi adalah install, review, category, genre. Hasil ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan sebagai alat analisis yang memberikan wawasan penting untuk mengembangkan aplikasi yang banyak diminati.

5. LAMPIRAN

Script yang digunakan:

```
# Memeriksa missing values di kolom 'Rating'
missing_values <- sum(is.na(Rating$Rating))

# Menampilkan hasil
print(missing_values)

dim(Rating)

# Menghapus baris yang memiliki missing values
Rating_clean <- na.omit(Rating, Genres, Category)
Rating_clean

# Menampilkan data tanpa missing values
print(Rating_clean)

#Mengelompokan variabel target "rating"
Rating_clean$Rating <- cut(Rating_clean$Rating,
                           breaks = c(-Inf, 4, Inf),
                           labels = c("< 4", ">= 4"))
# Daftar kategori yang ada
# Menentukan nama kelompok Category
category_group <- c("Lifestyle", "Media", "Productivity", "Social")

# Menentukan kategori berdasarkan kelompok Category
category_mapping <- list(
  Lifestyle = c("ART_AND_DESIGN", "BEAUTY", "COMICS", "LIFESTYLE",
"HOUSE_AND_HOME", "FAMILY", "PARENTING"),
  Media = c("BOOKS_AND_REFERENCE", "ENTERTAINMENT", "VIDEO_PLAYERS",
"NEWS_AND_MAGAZINES"),
  Productivity = c("BUSINESS", "EDUCATION", "FINANCE", "MEDICAL", "TOOLS",
"PRODUCTIVITY"),
  Social = c("AUTO_AND_VEHICLES", "DATING", "COMMUNICATION", "SOCIAL",
"FOOD_AND_DRINK", "WEATHER",
           "TRAVEL_AND_LOCAL", "SPORTS", "PHOTOGRAPHY",
"MAPS_AND_NAVIGATION")
)

# Fungsi untuk mengelompokkan dan pastikan tidak ada NA
Rating_clean$Category <- sapply(Rating_clean$Category, function(category) {
```

```
  # Default ke kategori 'Other' jika category tidak ditemukan
  assigned_group <- "Other"

# Menentukan nama kelompok genre
genre_group <- c("Lifestyle", "Edu", "Games", "Utility", "Health",
                 "Entertain", "Family", "Music", "Creative")

# Menentukan kategori berdasarkan kelompok genre
genre_mapping <- list(
  Lifestyle = c("Art & Design", "Beauty", "Books & Reference", "Comics",
"Communication", "Dating",
                "Entertainment", "Food & Drink", "Health & Fitness", "House & Home",
"Lifestyle",
                "News & Magazines", "Parenting", "Photography", "Shopping", "Social",
                "Weather", "Travel & Local"),
  Edu = c("Education", "Educational", "Education;Brain Games", "Education;Creativity",
          "Education;Pretend Play", "Education;Music & Video", "Education;Action &
Adventure",
          "Education;Brain Games", "Educational;Creativity", "Educational;Education",
          "Educational;Pretend Play"),
  Games = c("Adventure", "Action", "Strategy", "Puzzle", "Role Playing", "Sports", "Arcade",
"Casual",
            "Racing", "Trivia", "Board", "Simulation", "Card", "Music & Audio", "Casino",
            "Racing;Action & Adventure", "Puzzle;Brain Games", "Board;Action & Adventure",
            "Card;Action & Adventure", "Role Playing;Action & Adventure"),
  Utility = c("Business", "Finance", "Tools", "Productivity", "Maps & Navigation", "Libraries
& Demo"),
  Health = c("Health & Fitness", "Medical"),
  Entertain = c("Entertainment", "Entertainment;Music & Video", "Entertainment;Brain
Games",
                "Entertainment;Creativity", "Entertainment;Action & Adventure"),
  Family = c("Parenting", "Parenting;Music & Video", "Parenting;Brain Games",
             "Parenting;Education", "Lifestyle;Pretend Play", "Casual;Pretend Play",
             "Education;Pretend Play", "Arcade;Pretend Play", "Role Playing;Pretend Play",
             "Simulation;Pretend Play"),
  Music = c("Music", "Music & Audio", "Music & Audio;Music & Video"),
  Creative = c("Art & Design;Pretend Play", "Art & Design;Creativity", "Comics;Creativity",
               "Casual;Creativity", "Educational;Creativity", "Simulation;Creativity",
               "Puzzle;Creativity", "Educational;Action & Adventure")
)

#Mengubah tipe data
dataf$Rating <- as.character(dataf$Rating)
dataf$Type <- as.character(dataf$Type)
dataf$Reviews <- as.numeric(dataf$Reviews)
dataf$Size <- as.character(dataf$Size)
dataf$Content.Rating <- as.character(dataf$Content.Rating)
dataf$Installs <- as.numeric(dataf$Installs)
dataf$Price <- as.numeric(dataf$Price)
dataf$Category <- as.character(dataf$Category)
dataf$Genres <- as.character(dataf$Genres)
```

```
dataf$Current.Ver <- as.character(dataf$Current.Ver)
dataf$Android.Ver <- as.character(dataf$Android.Ver)
dataf$Install_Category <- as.character(dataf$Install_Category)

# Memuat library car
library(car)

# Membuat model regresi
model <- glm(Rating_binary ~ Reviews + Installs + Genres + Category, data = dataf)

# Menghitung VIF
vif_values <- vif(model)

# Menampilkan hasil
print(vif_values)


#model tanpa interaksi
model_tanpa_interaksi <- glm(Rating_binary ~ Reviews + Installs + Genres
                        + Category , data = dataf, family = binomial)

summary(model_tanpa_interaksi)

#Model tanpa interaksi pake backward
step(model_tanpa_interaksi, test = "Chisq")

#Model tanpa interaksi pake stepwise
step(glm(Rating_binary ~ 1,data= dataf, family = binomial),
    scope = ~Reviews + Installs + Genres
    + Category, direction = "forward", test="Chisq")
#model interaksi
model_interaksi <- glm(Rating_binary ~ Installs*Reviews*Genres*Category
                    , data = dataf, family = binomial)

summary(model_interaksi)


#Model pake backward
step(model_interaksi, test = "Chisq")


model_backward <- glm(Rating_binary ~   Installs + Reviews + Genres + Category +
                    Installs:Reviews + Installs:Genres + Reviews:Genres + Installs:Category +
                    Reviews:Category + Genres:Category + Installs:Reviews:Genres +
                    Installs:Genres:Category + Reviews:Genres:Category, data = dataf)
model_backward
#Model pake stepwise
step(glm(Rating_binary ~ 1,data= dataf, family = binomial),
    scope = ~ Reviews*Installs*Genres*Category,
    direction = "forward", test="Chisq")
```

```
model_stepwise <- glm(Rating_binary ~  Reviews + Category + Genres + Reviews:Category
+
                      Category:Genres + Reviews:Genres + Reviews:Category:Genres, data = dataf)

#Membandingkan Model interaksi(backward) dengan hasil model tanpa interaksi
anova(model_dari_tanpa_interaksi, model_backward, test = "Chisq")
#P-value<0.05 maka tolak H0, dan model kompleks lebih bagus.

#uji hormes
##Model Backward
library(ResourceSelection)
dataf$Rating_binary <- as.numeric(dataf$Rating_binary == "1")  # Misal jika data kategorikal
hs <- hoslem.test(as.numeric(dataf$Rating_binary), as.numeric(fitted(model_backward)), g =
10)
hs

#Tabel Klasifikasi
## Uji model BackWard
library(gmodels)
yhat <- fitted(model_backward) # prediksi peluang
pred_50 <- ifelse(yhat >= 0.50, 1, 0) # prediksi 0/1
classify <- as.data.frame(cbind(pred_50, case=dataf$Rating_binary))
CrossTable(classify$pred_50,classify$case,dnn=c("Predicted (cut=.50)",

"Observed"),format="SAS",prop.r=FALSE,prop.c=FALSE,prop.t=FALSE,
        prop.chisq=FALSE,chisq=FALSE,fisher=FALSE)

#KURVA ROC
## Uji Model Backward
library(pROC)
yhat <- fitted(model_backward)
roc1 <-roc(dataf$Rating_binary,yhat)
plot.roc(roc1,main="ROC", print.auc=TRUE,legacy.axes=TRUE)
```

6. REFERENSI

Agresti, A. (2013). Categorical Data Analysis (3rd ed.). Wiley

Lavanya. Goggle Play Store Apps. Retrieved from

https://www.kaggle.com/datasets/lava18/google-play-store-apps?select=googleplaystore.csv

7. KONTRIBUSI KELOMPOK

Nama	Deskripsi Kontribusi	Kontribusi (%)
Rio Tri Wibowo	Perumusan Masalah, Penyusunan laporan, membuat PPT, Presentasi	100%
Aisya Shalifa	Perumusan Masalah, Penyusunan laporan, membuat PPT, Presentasi	100%

Arjuananta Malik	Perumusan Masalah, Penyusunan laporan, membuat PPT, Presentasi	100%
Rachmat Nadhif Priatno	Perumusan Masalah, Penyusunan laporan, membuat PPT, Presentasi	100%
Kevin Septiyan Candra	Perumusan Masalah, Penyusunan laporan, membuat PPT, Presentasi	100%